

מועד א', סמסטר חורף תשפ"ה - אלגברה 1מ1, 1040064
20.2.25

פתרונות מלאים

	:	פקולטה:		:	ת"ז:
--	---	---------	--	---	------

- נא למלא את מספר ת"ז שלכם בתיבה המתאימה בדף זה, בכתב ברור וקריא.
- משך המבחן : 3 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רשמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **לרשותכם מחברות טיוטה. מחברות הטיוטה לא יאספו.**
- **בשאלות 1-3 יש לנמק היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.**
- **בשאלות 4-7 יש לרשום את האות של התשובה הנכונה כאות אנגלית גדולה (A,B,...) בתוך התיבה המתאימה תחת כל שאלה.**
- **אין לתת נימוקים בשאלות 4-7.** נימוקים, אם יהיו, לא יבדקו.
- שאלת ש"ב (המהווה גם 10% מגן) היא 3-א'.
- **ההתאמות למילואימניקים מופיעות בעמוד הבא.**

ב ה צ ל ח ה !

שאלה מס' 1 : (23 נקודות)

תהי $T: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ העתקה לינארית המוגדרת ע"י:

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = (a+b+c+d) + (2a+2d)x + (3b+3c)x^2$$

א. (6 נק') מצאו בסיס ומימד לגרעין של T כך שכל מטריצה בבסיס זה היא מטריצה לא הפיכה.

ב. (6 נק') מצאו בסיס ומימד לתמונה של T .

ג. (7 נק') יהי $U = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \right\}$ מצאו בסיס ל- $\text{Ker}(T) \cap U$ וכן את המימד של $\text{Ker}(T) + U$.

ד. (4 נק') הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה: אם W הוא תת מרחב של $\mathbb{R}_2[x]$ ממימד 2 אז $\text{Im}(T) \cap W \neq \{0\}$.

פתרון שאלה 1:

א. גרעין:

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = (a+b+c+d) + (2a+2d)x + (3b+3c)x^2 = 0$$

$$\begin{cases} a+b+c+d=0 \\ 2a+2d=0 \\ 3b+3c=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} d=-a \\ c=-b \end{cases} \Rightarrow$$

$$\text{Ker} T = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & -a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

קיבלנו שני פורשים לא פרופורציונאליים ולכן יהוו בסיס לגרעין. לכן:

$$B_{\text{Ker} T} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right\} \text{ בבסיס זה כל המטריצות הן הפיכות. לכן ניקח איבר כללי ונחפש}$$

מטריצות לא הפיכות בגרעין. לפי האיבר הכללי שקיבלנו הדטרמיננטה של איבר כללי בגרעין היא: $b^2 - a^2$ ונרצה שזה יצא 0. לכן נבחר שתי אפשרויות שונות לקבלת שתי מטריצות לא הפיכות ולא פרופ' בגרעין: למשל נבחר $a=b=1$ וכן $a=1, b=-1$. נקבל את הבסיס הבא לגרעין שמקיים את התנאי:

$$B_{\text{Ker} T} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right\} \text{ שתיהן לא פרופ' לכן בסיס ובבסיס זה כל המטריצות לא הפיכות.}$$

ב. לפי משפט המימדים, מימד התמונה הוא: $\dim \text{Im} T = \dim \mathbb{R}^{2 \times 2} - \dim \text{Ker} T = 4 - 2 = 2$. נמצא קבוצה פורשת לתמונה וניקח ממנה שתיים בלתי תלויות לינארית שיהוו בסיס:

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = (a+b+c+d) + (2a+2d)x + (3b+3c)x^2 = a(1+2x) + b(1+3x^2) + c(1+3x^2) + d(1+2x)$$

ניתן לראות שיש שני פולינומים שחוזרים על עצמם נבחר שניים בת"ל: $B_{\text{Im} T} = \{1+2x, 1+3x^2\}$.

ג. נמצא איבר כללי של U ע"י דרוג הקוארדינטות לפי סטנדרטי של הקבוצה הפורשת, ונבנה איבר כללי :

$$U = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 4 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -3 & -4 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -3 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\alpha \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & \alpha + \beta \\ \alpha + 3\beta & \alpha + 4\beta \end{pmatrix}$$

נאלץ על איבר זה את תנאי הגרעין ("באלכסון הראשי איברים נגדיים וכך גם באלכסון המשני"):

$$\begin{pmatrix} \alpha & \alpha + \beta \\ \alpha + 3\beta & \alpha + 4\beta \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = -(\alpha + 4\beta) \\ \alpha + \beta = -(\alpha + 3\beta) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2\alpha = -4\beta \\ 2\alpha = -4\beta \end{cases} \Rightarrow \{\alpha = -2\beta\}$$

נציב את התנאים שקיבלנו ונקבל איבר כללי בחיתוך:

$$U \cap \text{Ker} T = \left\{ \begin{pmatrix} -2\beta & -\beta \\ \beta & 2\beta \end{pmatrix} \mid \beta \in \mathbb{R} \right\} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\cdot B_{\text{Ker} T \cap U} = \left\{ \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \right\} \text{ קיבלנו פורש אחד שונה מאפס, ולכן בסיס לחיתוך הוא:}$$

קיבלנו אם כך כי $\dim(U \cap \text{Ker} T) = 1$ ולכן לפי משפט המימדים הראשון נקבל:

$$\dim(U + \text{Ker} T) = \dim(U) + \dim(\text{Ker} T) - \dim(U \cap \text{Ker} T) = 2 + 2 - 1 = 3$$

ד. הטענה נכונה. אם $\dim W = 2$ אז לפי משפט המימדים הראשון נקבל:

$$\dim(W + \text{Im} T) = \dim W + \dim(\text{Im} T) - \dim(W \cap \text{Im} T) =$$

$$2 + 2 - \dim(W \cap \text{Im} T) = 4 - \dim(W \cap \text{Im} T)$$

אבל $W + \text{Im} T$ הוא תת מרחב של $\mathbb{R}_2[x]$ ומימד $\mathbb{R}_2[x]$ הוא 3, לכן $\dim(W + \text{Im} T) \leq 3$ ונקבל:

$$\dim(W \cap \text{Im} T) \geq 1 \text{ ולכן בהכרח } 3 \geq \dim(W + \text{Im} T) = 4 - \dim(W \cap \text{Im} T)$$

$$\text{Im}(T) \cap W \neq \{0\}$$

שאלה מס' 2 : (23 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ המטריצה הבאה :

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -4 & 3 & -2 \\ -6 & 3 & -2 \end{pmatrix}$$

- א. (5 נק') מצאו את הפולינום האופייני של A , את הערכים העצמיים ואת הריבוי האלגברי והגיאומטרי של כל ערך עצמי.
- ב. (8 נק') הוכיחו כי A לכסינה מעל $\mathbb{R}$ ומצאו מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D כך ש $P^{-1}AP = D$.
- ג. (5 נק') תנו דוגמא למטריצה M המקיימת $\det(M) = \det(A)$ וגם $\text{trace}(M) = \text{trace}(A)$ אבל M לא דומה ל- A , והסבירו מדוע M לא דומות.
- ד. (5 נק') הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה : אם B היא מטריצה הדומה ל- A , אז המטריצה $B^2 + 2B - 5I$ דומה למטריצה $A^2 + 2A - 5I$.

פתרון שאלה 2 :

א. נמצא פולינום אופייני :

$$\begin{aligned} |\lambda I - A| &= \begin{vmatrix} \lambda-3 & 1 & -1 \\ 4 & \lambda-3 & 2 \\ 6 & -3 & \lambda+2 \end{vmatrix} \xrightarrow{C_2 \rightarrow C_2 + C_3} \begin{vmatrix} \lambda-3 & 0 & -1 \\ 4 & \lambda-1 & 2 \\ 6 & \lambda-1 & \lambda+2 \end{vmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - R_2} \begin{vmatrix} \lambda-3 & 0 & -1 \\ 4 & \lambda-1 & 2 \\ 2 & 0 & \lambda \end{vmatrix} = \\ (\lambda-1) \begin{vmatrix} \lambda-3 & -1 \\ 2 & \lambda \end{vmatrix} &= (\lambda-1)[(\lambda-3)\lambda+2] = (\lambda-1)[\lambda^2-3\lambda+2] = (\lambda-1)^2(\lambda-2) \end{aligned}$$

קיבלנו ערכים עצמיים ממשיים :

$$\lambda_1 = 1 \text{ מריבוי אלגברי } 2;$$

$\lambda_2 = 2$ מריבוי אלגברי 1 ; לפי משפט, ריבוי גיאומטרי קטן או שווה מריבוי אלגברי ולכן ריבוי גיאומטרי יוצא גם 1.

נמצא ריבוי גיאומטרי של $\lambda_1 = 1$:

$$n - r(A - I) = 3 - r \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -4 & 2 & -2 \\ -6 & 3 & -3 \end{pmatrix} = 3 - 1 = 2$$

ב. קיבלנו כי כל הערכים העצמיים ממשיים, ולכל ערך עצמי ריבוי אלגברי שווה לריבוי גיאומטרי ולכן A לכסינה מעל $\mathbb{R}$. נמצא וקטורים עצמיים :

עבור $\lambda_1 = 1$ נפתור $(A - I)\bar{x} = 0$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 0 \\ -4 & 2 & -2 & 0 \\ -6 & 3 & -3 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \dots \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow$$

$$2a - b + c = 0 \Rightarrow (a, b, c) = (a, 2a + c, c) = a(1, 2, 0) + c(0, 1, 1)$$

הווקטורים $\{(1, 2, 0), (0, 1, 1)\}$ פורשים את המרחב העצמי של $\lambda_1 = 1$ ולא פרופ' לכן בסיס.

עבור $\lambda_2 = 2$ נפתור $(A - 2I)\bar{x} = 0$:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & | & 0 \\ -4 & 1 & -2 & | & 0 \\ -6 & 3 & -4 & | & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & | & 0 \\ 0 & -3 & 2 & | & 0 \\ 0 & -3 & 2 & | & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & | & 0 \\ 0 & -3 & 2 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & | & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{2}{3} & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{3} & | & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{2}{3} & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} a + \frac{1}{3}c = 0 \\ b - \frac{2}{3}c = 0 \end{cases} \Rightarrow (a, b, c) = (-\frac{1}{3}c, \frac{2}{3}c, c) = \frac{1}{3}c(-1, 2, 3)$$

הווקטור בקבוצה $\{(-1, 2, 3)\}$ פורש את המרחב העצמי של $\lambda_2 = 2$ ושונה מ-0 לכן בסיס. מכאן נקבל כי :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

ג. נבחר את M להיות מטריצה משולשת עליונה ואז העי"ע הם אברי האלכסון. נדאג לאלכסון עם עי"ע כמו של A מה שיבטיח אותה עקבה ואותה דטרמיננטה. נדאג שהעי"ע מריבוי אלגברי 2, יהיה מריבוי גיאומטרי 1 ולא 2 מה שיבטיח שהמטריצה M לא לכסינה ולכן לא תהייה דומה ל- A . נבחר :

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}. \text{ נחשב ריבוי גיאומטרי של } \lambda_1 = 1 : n - r(M - I) = 3 - r \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 3 - 2 = 1$$

עבור העי"ע $\lambda_1 = 1$ קיבלנו ר"א שונה מר"ג ולכן המטריצה M לא לכסינה ולא דומה למטריצה A , שהיא כן לכסינה.

ד. נתון שהמטריצה B דומה ל- A , ולכן קיימת מטריצה הפיכה Q כך ש: $Q^{-1}AQ = B$ נציב זאת במטריצה $B^2 + 2B - 5I$ ונקבל :

$$\begin{aligned} B^2 + 2B - 5I &= (Q^{-1}AQ)^2 + 2(Q^{-1}AQ) - 5I = (Q^{-1}AQ)(Q^{-1}AQ) + 2(Q^{-1}AQ) - 5(Q^{-1}Q) = \\ &= Q^{-1}AQQ^{-1}AQ + 2Q^{-1}AQ - 5Q^{-1}Q = Q^{-1}A^2Q + 2(Q^{-1}AQ) - 5(Q^{-1}Q) = Q^{-1}(A^2 + 2A - 5I)Q \end{aligned}$$

I

וקיבלנו כי המטריצות דומות על פי הגדרת הדמיון.

שאלה מס' 3 : (34 נקודות) סעיף א' בשאלה זו מהווה שאלת ש"ב.

בשאלה זו 4 סעיפים. הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית :

א. (10 נק') אם $A \in \mathbb{R}^{5 \times 3}$ ו- $B \in \mathbb{R}^{3 \times 5}$ אז $\det(AB) = 0$.

טענה נכונה : לפי משפט, לכל מטריצה מסדר $m \times n$ מתקיים : $\text{rank}(A) \leq \min\{m, n\}$. לכן

$\text{rank}(A), \text{rank}(B) \leq 3$. לפי משפט אחר מתקיים : $\text{rank}(AB) \leq \min\{\text{rank}(A), \text{rank}(B)\} \leq 3$.

נקבל כי AB היא מטריצה מסדר 5×5 ומדרגה לכל היותר 3 ולכן לפי משפט השקולים היא לא

הפיכה (כי הדרגה לא מלאה) ולכן $\det(AB) = 0$.

ב. (8 נק') לא קיימת $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ כך ש : $\text{rank}(A) = 2$ וגם $A^2 = 0$.

טענה נכונה : נניח שכן הייתה קיימת מטריצה A מסדר 3, המקיימת $\text{rank}(A) = 2$ וגם $A^2 = 0$.

לפי תרגיל שהיה בשיעורי הבית, אם $A, B \in F^{n \times n}$ מקיימות $AB = 0$ אז $\text{rank}(A) + \text{rank}(B) \leq 3$

(לא חייבים להוכיח זאת כאן). במקרה שלנו מתקיים (עבור $B = A$) ש $\text{rank}(A) + \text{rank}(A) \leq 3$ או

$2\text{rank}(A) \leq 3$ כלומר $\text{rank}(A) \leq 1.5$ בניגוד לנתון ש $\text{rank}(A) = 2$. לכן, מטריצה A כזו לא

קיימת.

ללא התרגיל : נניח בשלילה שקיימת כזו מטריצה אז מתקיים : $AA = 0$ ולכן עמודות A שייכות

למרחב הפתרונות של הממ"ל $A\bar{x} = 0$ שמימדו $3 - 2 = 1$ לכן לא יתכן יותר מ-1

עמודות בת"ל כלומר $r(A^t) = r(A) \leq 1$ וזה בסתירה לנתון.

ג. (8 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$, כך ש- $V = \text{span}\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ אם $\dim(V) = 3$ אז

למשוואה $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 = v_4$ יש לכל היותר פתרון אחד.

טענה נכונה : נתון כי $V = \text{span}\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$, כלומר $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ פורשת את V ולכן מכילה

בסיס. נתון גם כי $\dim(V) = 3$ ולכן הקבוצה תלויה וישנו וקטור אחד שהוא צירוף לינארי של 3

האחרים, שהם בסיס, כי הם יהיו 3 פורשים במרחב ממימד 3. עם זאת לא ידוע מי הוא הוקטור

התלוי. יתכן וזה v_4 ויתכן שלא. אם זה לא v_4 , אז v_4 הוא לא צירוף לינארי של $\{v_1, v_2, v_3\}$ ולכן

למשוואה $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 = v_4$ אין פתרון. אם זה כן v_4 אז למשוואה

$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 = v_4$ יש פתרון יחיד כי צירוף לינארי עם איברי בסיס תמיד נותן פתרון יחיד.

לכן למשוואה יש לכל היותר פתרון יחיד.

ד. (8 נק') תהי $A \in \mathbb{R}^{5 \times 5}$ מדרגה 2. אם $\text{trace}(A) = 0$ אז A לכסינה מעל $\mathbb{C}$.

טענה לא נכונה: ניקח מטריצה ש-0 הוא ע"ע יחיד ומדרגה 2, כמו המטריצה הבאה. העקבה היא סכום ע"ע ולכן היא 0 כנדרש. הר"א של 0 הוא 5 ואילו הר"ג יוצא 3 כלומר המטריצה לא לכסינה:
 $5 - \text{rank}(A - 0I) = 5 - \text{rank}(A) = 5 - 2 = 3$. מטריצה לדוגמא היא המטריצה המשולשת הבאה,

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} : \text{אשר הע"ע שלה הם איברי האלכסון}$$

בשאלות 4-7 יש לרשום את האות של התשובה הנכונה באות אנגלית גדולה (A,B,...) בתוך התיבה המתאימה תחת כל שאלה

שאלה מס' 4 : (5 נקודות)

נתונה המשוואה: $z^4 = -(\bar{z})^2$. נסמן ב- k את מספר הפתרונות הלא ממשיים של המשוואה. אז:

A. $k = 4$ ומכפלת כל השורשים היא (-1) .

B. $k = 4$ ולכל פתרון z_j גם $\bar{z}_j$ הוא פתרון.

C. $k = 6$ ולכל פתרון z_j גם z_j^3 הוא פתרון.

D. $k = 6$ וסכום כל הפתרונות הוא מספר לא ממשי.

E. לכל פתרון z_j ולכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $z_j^n \notin \mathbb{R}$.

פתרון שאלה 4:

נפתור את המשוואה ונמצא את התשובה הנכונה. נסמן: $z = r \operatorname{cis} \theta$, ונזכור כי $\bar{z} = r \operatorname{cis}(-\theta)$ וגם

$(-1 = 1 \operatorname{cis}(180^\circ))$. אז המשוואה היא: $r^4 \operatorname{cis}(4\theta) = \operatorname{cis}(180^\circ) \cdot r^2 \operatorname{cis}(-2\theta)$. נפתור אותה, ונרשום את

הפתרונות השונים מ-0 שלה:

$$r^4 \operatorname{cis}(4\theta) = \operatorname{cis}(180^\circ) \cdot r^2 \operatorname{cis}(-2\theta)$$

$$r^4 \operatorname{cis}(4\theta) = r^2 \operatorname{cis}(180^\circ - 2\theta)$$

$$\begin{cases} r^4 = r^2 \\ 4\theta = 180^\circ - 2\theta + 360^\circ k \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r^4 - r^2 = 0 \\ 6\theta = 180^\circ + 360^\circ k \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r^2(r-1) = 0 \Rightarrow r = 0, 1 \\ \theta = 30^\circ + 60^\circ k \quad k = 0, \dots, 5 \end{cases}$$

$$z_0 = \operatorname{cis}(30^\circ), z_1 = \operatorname{cis}(90^\circ), z_2 = \operatorname{cis}(150^\circ), z_3 = \operatorname{cis}(210^\circ), z_4 = \operatorname{cis}(270^\circ), z_5 = \operatorname{cis}(330^\circ)$$

קיבלנו כי יש 6 פתרונות שונים, ששונים מ-0 ולכן התשובה היא C או D או E. ניתן לראות כי מתקיים:

$$z_0 = \bar{z}_5, z_1 = \bar{z}_4, z_2 = \bar{z}_3$$

שסכום של הפתרונות יוצא מספר ממשי. לכן D לא נכון. E לא נכון כי קיים w מתקיים, $w + \bar{w} = 2 \operatorname{Re}(w) \in \mathbb{R}$, הרי

נבחר את הפתרון $z_1 = \operatorname{cis}(90^\circ)$ ונעלה בריבוע נקבל: $z_1^2 = \operatorname{cis}(2 \cdot 90^\circ) = \operatorname{cis}(180^\circ) = -1 \in \mathbb{R}$ לכן E

לא נכון. ניתן לראות כי C נכון ע"י חישוב ישיר:

$$z_0^3 = \operatorname{cis}(90^\circ) = z_1, z_1^3 = \operatorname{cis}(270^\circ) = z_4, z_2^3 = \operatorname{cis}(90^\circ) = z_1,$$

$$z_3^3 = \operatorname{cis}(270^\circ) = z_4, z_4^3 = \operatorname{cis}(90^\circ) = z_1, z_5^3 = \operatorname{cis}(270^\circ) = z_4$$

סימון נכון: C

שאלה מס' 5 : (5 נקודות)

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F ויהיו v_1, v_2, v_3, v_4 וקטורים ב- V . נתון כי :

$$v_4 \in \text{span}\{v_1, v_2, v_3\}, \quad v_4 \notin \text{span}\{v_1, v_2\}$$

סמנו את הטענה היחידה שנכונה מבין הטענות הבאות :

A. $v_4 = \alpha v_3$.

B. $v_3 \in \text{span}\{v_1, v_2, v_4\}$.

C. $\dim(\text{span}\{v_1, v_2, v_3\}) \neq 3$.

D. $\text{span}\{v_1, v_2\} \cap \text{span}\{v_3, v_4\} = \{0\}$.

E. $\dim(\text{span}\{v_1, v_2, v_3, v_4\}) = 3$.

פתרון שאלה 5 :

נעבור על כל הסעיפים.

A. **לא נכון.** למשל נבחר : $V = \mathbb{R}^3$ ואת הוקטורים :

$$v_1 = (1, 0, 0), \quad v_2 = (0, 1, 0), \quad v_3 = (0, 0, 1), \quad v_4 = (1, 2, 3)$$

$$v_4 \neq \alpha v_3$$

B. **נכון.** מהנתון נובע שקיימים סקלרים כך ש : $v_4 = av_1 + bv_2 + cv_3$ כאשר בהכרח $c \neq 0$ אחרת

$$v_4 = av_1 + bv_2 \quad \text{כלומר} \quad v_4 \in \text{span}\{v_1, v_2\} \quad \text{בסתירה לנתון. לכן נוכל לבודד את } v_3$$

$$\text{מהמשוואה ע"י חילוק ב- } c \text{ ולקבל: } v_3 = -\frac{a}{c}v_1 - \frac{b}{c}v_2 + \frac{1}{c}v_4 \quad \text{ולכן} \quad v_3 \in \text{span}\{v_1, v_2, v_4\}.$$

C. **לא נכון.** לא נתון אם הוקטורים $\{v_1, v_2, v_3\}$ בת"ל או לא ולכן אפשר לבחור אותם בת"ל כמו

$$\dim(\text{span}\{v_1, v_2, v_3\}) = 3 \quad \text{ולקבל ש } A \text{ בסעיף}$$

D. **לא נכון.** $v_1 = (1, 0, 0), v_2 = (0, 1, 0), v_3 = (0, 0, 1), v_4 = (1, 1, 1)$. תנאי השאלה מתקיימים

אבל לפי משפט המימדים השני נקבל שבהכרח מימד החיתוך שונה מ-0 כי :

$$3 = \dim(\text{span}\{v_1, v_2\} + \text{span}\{v_3, v_4\}) = \underbrace{\dim(\text{span}\{v_1, v_2\})}_2 + \underbrace{\dim(\text{span}\{v_3, v_4\})}_2 - \dim(\text{span}\{v_1, v_2\} \cap \text{span}\{v_3, v_4\})$$

E. **לא נכון.** נבחר $v_1 = (1, 0, 0), v_2 = (2, 0, 0), v_3 = (0, 1, 0), v_4 = (1, 1, 0)$. תנאי השאלה

$$\text{מתקיימים אבל } \dim(\text{span}\{v_1, v_2, v_3, v_4\}) = 2.$$

סימון נכון : B

שאלה מס' 6 : (5 נקודות)

תהי $T: \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}^3$ העתקה לינארית המקיימת:

$$T(1) = (1, 2, 1), T(1+x) = (2, 1, 1), T(1+x+x^2) = (4, 5, 3)$$

אזי, בסיס לגרעין של T הוא:

A. $\{1+2x+3x^2\}$

B. $\{1+2x, 1-x^2\}$

C. $\{3+2x+x^2\}$

D. $\{2-x^2\}$

E. $\emptyset$ (כלומר $\{0\} = \text{Ker}(T)$).

פתרון שאלה 6:

ניתן לראות כי מתקיים: $2 \cdot (1, 2, 1) + (2, 1, 1) - (4, 5, 3) = (0, 0, 0)$ ולכן

$$T(2 \cdot 1 + (1+x) - (1+x+x^2)) = 2T(1) + T(1+x) - T(1+x+x^2) = 2 \cdot (1, 2, 1) - (2, 1, 1) - (4, 5, 3) = (0, 0, 0)$$

מכאן כי $2 \cdot 1 + (1+x) - (1+x+x^2) = 2 - x^2 \in \text{Ker} T$. בנוסף ניתן לראות כי מימד התמונה 2 (יש בדיוק שתי תמונות בת"ל) ולכן מימד הגרעין הוא 1. מכאן כי הוקטור שמצאנו בגרעין הוא גם בסיס.

סימון נכון: D

שאלה מס' 7 : (5 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$. נתון כי הערכים העצמיים של A הם: $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = -1$, עם וקטורים עצמיים

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix} \text{ בהתאמה. אז סכום כל האיברים במטריצה } A \text{ שווה ל:}$$

A. 11 ; B. 1 ; C. 0 ; D. -20 ; E. -4 .

פתרון שאלה 7:

מהנתון נובע כי עם נסמן $P = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$, $D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ אז מתקיים: $P^{-1}AP = D$ או $A = PDP^{-1}$.

נחשב את A ונסכם את האיברים:

$$A = PDP^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -5 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -10 & 6 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -16 & 9 \\ -30 & 17 \end{pmatrix}$$

סימון נכון: D.